중등 **3학년**

2011년 하반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

정 답

1. 4	**2.** 104	**3.** 5
4. 3	**5.** 6	**6.** 9
7. 72	**8.** 14	**9.** 1
10. 6	**11.** 7	**12.** 3
13. 120	**14.** 16	**15.** 60
16. 25	**17.** 99	**18.** 160
19. 16	**20.** 4	**21.** 8
22. 2	**23.** 71	**24.** 48
25. 30		

1. $2\sqrt{2}+5\sqrt{2}-a\sqrt{2}=3\sqrt{2}$, $(7-a)\sqrt{2}=3\sqrt{2}$
$7-a=3$ $\therefore a=4$

2. $96^2-16=96^2-4^2=(96+4)(96-4)$
$=100\times92=9200$
따라서 $a=4$, $b=96$, $c=4$이므로
$a+b+c=4+96+4=104$

3. 각 반의 성적의 표준편차는 차례로 $\sqrt{13}$점, $\sqrt{16}$점, $\sqrt{12}$점, $\sqrt{17}$점, $\sqrt{9}$점이므로 표준편차가 가장 작은 5반의 성적이 가장 고르게 분포되었다.

4. △ACD에서 $\overline{AC}=\sqrt{(\sqrt{5})^2+1^2}=\sqrt{6}$
△ABC에서 $\overline{BC}=\sqrt{(\sqrt{3})^2+(\sqrt{6})^2}=3$

5. $x^2+ax-10=0$에 $x=5$를 대입하면
$25+5a-10=0$ $\therefore a=-3$
$x^2-3x-10=0$에서 $(x+2)(x-5)=0$
$\therefore x=-2$ 또는 $x=5$
즉, 다른 한 근은 -2이므로 a의 값과 다른 한 근의 곱은
$(-3)\times(-2)=6$

6. $\sqrt{81}=9$이므로 $a=-3$
$(-\sqrt{16})^2=16$이므로 $b=4$
$\therefore a+3b=(-3)+3\times4=9$

7. △DBC에서 $\overline{DC}:\overline{BC}=1:\sqrt{3}$이므로
$4:x=1:\sqrt{3}$ $\therefore x=4\sqrt{3}$
△ABC에서 $\overline{AB}:\overline{BC}=1:\sqrt{2}$이므로
$y:4\sqrt{3}=1:\sqrt{2}$ $\therefore y=\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt{2}}=2\sqrt{6}$
$\therefore x^2+y^2=(4\sqrt{3})^2+(2\sqrt{6})^2=48+24=72$

8. x를 제외한 5개의 변량이 모두 다르므로 주어진 자료의 최빈값은 x의 값에 의해 결정된다. 즉, 최빈값은 x권이다.
평균과 최빈값이 같으므로
$\frac{13+27+15+8+12+x}{6}=x$, $\frac{75+x}{6}=x$
$5x=75$ $\therefore x=15$
따라서 6개의 변량을 작은 것부터 차례로 나열하면 8, 12, 13, 15, 15, 27이므로
(중앙값)$=\frac{13+15}{2}=14$(권)

9. $n(A)=1$이므로 $x^2+4mx+5m-1=0$은 중근을 갖는다.
즉, $5m-1=\left(\frac{4m}{2}\right)^2$이므로 $4m^2-5m+1=0$
$(4m-1)(m-1)=0$ $\therefore m=\frac{1}{4}$ 또는 $m=1$
그런데 m은 정수이므로 $m=1$

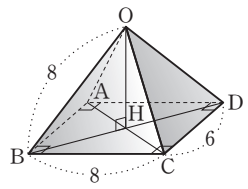
10. $2<\sqrt{5}<3$이므로 $-3<-\sqrt{5}<-2$ $\therefore 2<5-\sqrt{5}<3$
따라서 $5-\sqrt{5}$의 정수 부분은 2이므로 $x=2$
소수 부분은 $y=(5-\sqrt{5})-2=3-\sqrt{5}$
$\therefore \sqrt{5}x+2y=2\sqrt{5}+2(3-\sqrt{5})=6$

11. 이차함수 $y=f(x)$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(-2, -1)$이므로 $f(x)=a(x+2)^2-1$ $(a>0)$로 놓자.
이 이차함수의 그래프가 점 $(0, 1)$을 지나므로
$1=4a-1$ $\therefore a=\frac{1}{2}$
따라서 $f(x)=\frac{1}{2}(x+2)^2-1$이므로
$f(2)=\frac{1}{2}\times16-1=7$

12. 모든 경우의 수는 6가지이고
$a=1$일 때, $\sqrt{2a^2-7a+6}=\sqrt{2-7+6}=1$
$a=2$일 때, $\sqrt{2a^2-7a+6}=\sqrt{8-14+6}=0$
$a=3$일 때, $\sqrt{2a^2-7a+6}=\sqrt{18-21+6}=\sqrt{3}$
$a=4$일 때, $\sqrt{2a^2-7a+6}=\sqrt{32-28+6}=\sqrt{10}$
$a=5$일 때, $\sqrt{2a^2-7a+6}=\sqrt{50-35+6}=\sqrt{21}$
$a=6$일 때, $\sqrt{2a^2-7a+6}=\sqrt{72-42+6}=6$
이므로 $\sqrt{2a^2-7a+6}$이 유리수가 되는 경우의 수는 3가지이다.
따라서 구하는 확률은 $\frac{3}{6}=\frac{1}{2}$이므로 $p=2$, $q=1$
$\therefore p+q=2+1=3$

13. 주어진 자료의 평균이 30분이므로
$\frac{20\times10+30\times2+40\times6+50\times x}{10+2+6+x}=30$
$\frac{50x+500}{x+18}=30$, $50x+500=30x+540$
$20x=40$ $\therefore x=2$
따라서 이 자료의 분산은
$\frac{(20-30)^2\times10+(30-30)^2\times2+(40-30)^2\times6+(50-30)^2\times2}{10+2+6+2}$
$=\frac{1000+0+600+800}{20}$
$=\frac{2400}{20}=120$

14. 주어진 전개도로 만들 수 있는 사각뿔은 오른쪽 그림과 같다.



점 O에서 밑면에 내린 수선의 발을 H라고 하면

$\triangle BCD$에서 $\overline{BD}=\sqrt{8^2+6^2}=10$

$\overline{BH}=\frac{1}{2}\overline{BD}=5$

$\triangle OBH$에서 $\overline{OH}=\sqrt{8^2-5^2}=\sqrt{39}$

따라서 주어진 전개도로 만들 수 있는 사각뿔의 부피는

$\frac{1}{3}\times(8\times6)\times\sqrt{39}=16\sqrt{39}$

$\therefore a=16$

15. (평균)$=\frac{4+7+8+x+y}{5}=7$ $\therefore x+y=16$ …… ㉠

(분산)$=\frac{(4-7)^2+(7-7)^2+(8-7)^2+(x-7)^2+(y-7)^2}{5}=4$

$(x-7)^2+(y-7)^2+10=20$, $(x-7)^2+(y-7)^2=10$

$x^2+y^2-14(x+y)+88=0$

이 식에 ㉠을 대입하면

$x^2+y^2-14\times16+88=0$ $\therefore x^2+y^2=136$

$(x+y)^2=x^2+y^2+2xy$에서 $256=136+2xy$

$\therefore xy=60$

16. $\overline{AB}=\sqrt{\{2-(-2)\}^2+\{a-(-1)\}^2}$

$=\sqrt{16+(a+1)^2}$

$=\sqrt{a^2+2a+17}$

$\overline{AC}=\sqrt{(2-5)^2+\{a-(-2)\}^2}$

$=\sqrt{9+(a+2)^2}$

$=\sqrt{a^2+4a+13}$

$\overline{BC}=\sqrt{(-2-5)^2+\{-1-(-2)\}^2}=\sqrt{50}$

이때, $\overline{AB}^2+\overline{AC}^2=\overline{BC}^2$이므로

$(a^2+2a+17)+(a^2+4a+13)=50$

$a^2+3a-10=0$, $(a+5)(a-2)=0$

$\therefore a=2(\because a>0)$

즉, $\overline{AB}=\overline{AC}=5$이므로

$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times5\times5=\frac{25}{2}$ $\therefore b=\frac{25}{2}$

$\therefore ab=2\times\frac{25}{2}=25$

17. 정육각형의 각 꼭짓점은 정육면체의 모서리의 중점이므로 정육각형의 한 변의 길이는

$\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$ (cm)

따라서 정육각형의 둘레의 길이는

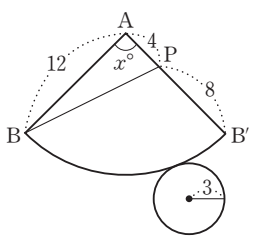
$6\times\sqrt{2}=6\sqrt{2}$(cm) $\therefore x=6\sqrt{2}$

정육각형의 넓이는 한 변의 길이가 $\sqrt{2}$ cm인 정삼각형 6개의 넓이의 합과 같으므로

$6\times\left\{\frac{\sqrt{3}}{4}\times(\sqrt{2})^2\right\}=3\sqrt{3}(\text{cm}^2)$ $\therefore y=3\sqrt{3}$

$\therefore x^2+y^2=(6\sqrt{2})^2+(3\sqrt{3})^2=72+27=99$

18. 오른쪽 그림과 같이 원뿔의 전개도에서 옆면인 부채꼴의 중심각의 크기를 $x°$라고 하면



$2\pi\times12\times\frac{x^\circ}{360^\circ}=2\pi\times3$

$\therefore x=90$

이때, 최단 거리 l은 전개도에서 $\overline{BP}$의 길이와 같으므로 직각삼각형 ABP에서

$l^2=\overline{BP}^2=12^2+4^2=160$

19. $y=x^2-6x+5$에 $x=0$을 대입하면

$y=5$ $\therefore$ A(0, 5)

$y=x^2-6x+5$에 $y=0$을 대입하면

$0=x^2-6x+5$

$(x-1)(x-5)=0$에서 $x=1$ 또는 $x=5$

$\therefore$ B(1, 0), C(5, 0)

직선 BP의 방정식을 $y=ax+b$라고 하면

$\overline{AC}/\!/\overline{BP}$이므로

$a=$(직선 AC의 기울기)$=\frac{0-5}{5-0}=-1$

또, $y=-x+b$의 그래프가 점 B(1, 0)을 지나므로

$0=-1+b$ $\therefore b=1$

따라서 직선 BP의 방정식은 $y=-x+1$이다.

이때, 점 P는 $y=x^2-6x+5$의 그래프와 $y=-x+1$의 그래프의 교점이므로

$x^2-6x+5=-x+1$, $x^2-5x+4=0$

$(x-1)(x-4)=0$ $\therefore x=4(\because x\neq1)$

$y=-x+1$에 $x=4$를 대입하면 $y=-3$

$\therefore$ P(4, -3)

$\therefore \square ABPC=\triangle ABC+\triangle PBC$

$=\frac{1}{2}\times(5-1)\times5+\frac{1}{2}\times(5-1)\times3$

$=10+6=16$

20. 직각삼각형 ABC에서

$\overline{AB}=\sqrt{(2\sqrt{34})^2-10^2}=6$

(어두운 부분의 넓이)

=($\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 넓이)

+($\overline{AC}$를 지름으로 하는 반원의 넓이)$-\triangle ABC$

$=\frac{1}{2}\times(\pi\times3^2)+\frac{1}{2}\times(\pi\times5^2)-\frac{1}{2}\times6\times10$

$=17\pi-30$

따라서 $a=17$, $b=-30$이므로

$2a+b=2\times17+(-30)=4$

21. E, F의 넓이를 각각 x, $8-x(0<x<8)$라고 하면

(A, B, C, E, F의 넓이의 평균)$=\frac{5+6+6+x+(8-x)}{5}$

$=\frac{5+6+6+8}{5}$

$=\frac{25}{5}=5$

(A, B, C, E, F의 넓이의 분산)

$=\frac{(5-5)^2+(6-5)^2+(6-5)^2+(x-5)^2+(8-x-5)^2}{5}$

$=\frac{2+(x-5)^2+(3-x)^2}{5}$

$=\frac{2x^2-16x+36}{5}$

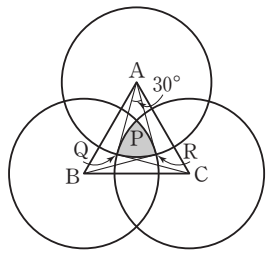
$=\frac{2}{5}(x-4)^2+\frac{4}{5}$

이때, $0<x<8$이므로 넓이의 분산은 $x=4$일 때, 최솟값 $\frac{4}{5}$를 갖는다.

따라서 $v=\frac{4}{5}$이므로

$10v=10\times\frac{4}{5}=8$

22. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BR}$와 $\overline{CQ}$를 긋고 세 원의 반지름의 길이를 r라고 하면



$\triangle ABR$와 $\triangle ACQ$에서
$\overline{AR}=\overline{AQ}$, $\overline{BR}=\overline{CQ}$이고
$\overline{AB}=\overline{AC}$이므로
$\triangle ABR\equiv\triangle ACQ$ (SSS 합동)
$\therefore\ \angle BAR=\angle CAQ$
$\angle BAC=\angle BAR+\angle CAQ-\angle QAR$에서
$60^\circ=2\angle BAR-30^\circ\quad\therefore\ \angle BAR=45^\circ$
한편, $\triangle ABR$는 $\overline{AR}=\overline{BR}$인 이등변삼각형이므로
$\angle ABR=\angle BAR=45^\circ$
따라서 $\triangle ABR$는 $\angle ARB=90^\circ$인 직각이등변삼각형이다.
$\overline{AB}:\overline{AR}=\sqrt{2}:1$에서
$4\sqrt{2}:r=\sqrt{2}:1\quad\therefore\ r=4$
$\therefore$ (어두운 부분의 둘레의 길이)$=3\widehat{QR}$

$$=3\times\left(2\pi\times4\times\frac{30^\circ}{360^\circ}\right)=2\pi$$

$\therefore\ a=2$

23. $f(n)=\frac{1}{2}n(n+3)+1=\frac{1}{2}(n^2+3n+2)=\frac{1}{2}(n+1)(n+2)$이므로

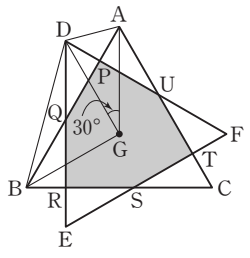
$f(n+1)=\frac{1}{2}(n+2)(n+3)$

따라서 $\frac{f(n+1)}{f(n)-1}=\frac{\frac{1}{2}(n+2)(n+3)}{\frac{1}{2}n(n+3)}=\frac{n+2}{n}$이므로

$$A=\frac{f(2)}{f(1)-1}\times\frac{f(3)}{f(2)-1}\times\frac{f(4)}{f(3)-1}\times\cdots\times\frac{f(100)}{f(99)-1}$$
$$=\frac{3}{1}\times\frac{4}{2}\times\frac{5}{3}\times\frac{6}{4}\times\cdots\times\frac{99}{97}\times\frac{100}{98}\times\frac{101}{99}$$
$$=\frac{100\times101}{2}=5050$$

$\therefore\ \sqrt{A}=\sqrt{5050}$
이때, $71^2=5041$, $72^2=5184$이므로
$\sqrt{71^2}<\sqrt{5050}<\sqrt{72^2}$, $71<\sqrt{5050}<72$
즉, $71<\sqrt{A}<72$
따라서 $\sqrt{A}$의 정수 부분은 71이다.

24. $\overline{AD}$를 그으면 $\triangle GAD$는 $\overline{GA}=\overline{GD}$인 이등변삼각형이므로



$\angle GAD=\angle GDA$

$$=\frac{1}{2}\times(180^\circ-30^\circ)=75^\circ$$

또, 점 G는 정삼각형 ABC와 DEF의 내심이므로

$\angle GAP=\angle GDP=\frac{1}{2}\times60^\circ=30^\circ$

$\therefore\ \angle PAD=\angle PDA=75^\circ-30^\circ=45^\circ$
즉, $\triangle PAD$는 직각이등변삼각형이다.
$\triangle UAP$와 $\triangle QDP$에서 $\overline{PA}=\overline{PD}$, $\angle UAP=\angle QDP=60^\circ$, $\angle UPA=\angle QPD=90^\circ$이므로
$\triangle UAP\equiv\triangle QDP$ (ASA 합동)
마찬가지 방법으로 $\triangle QBR\equiv\triangle SER$, $\triangle SCT\equiv\triangle UFT$
또, $\overline{BD}$, $\overline{BG}$를 그으면 $\triangle GDB$는 $\overline{GD}=\overline{GB}$인 이등변삼각형이므로 $\angle GDB=\angle GBD$
이때, $\angle GDQ=\angle GBQ=30^\circ$이므로 $\angle QDB=\angle QBD$
따라서 $\triangle QDB$는 이등변삼각형이므로 $\overline{QD}=\overline{QB}$
$\triangle QDP$와 $\triangle QBR$에서 $\overline{QD}=\overline{QB}$, $\angle QDP=\angle QBR=60^\circ$,
$\angle DQP=\angle BQR=30^\circ$(맞꼭지각)이므로
$\triangle QDP\equiv\triangle QBR$ (ASA 합동)
마찬가지 방법으로 $\triangle SER\equiv\triangle SCT$, $\triangle UFT\equiv\triangle UAP$
따라서 $\triangle QBR$, $\triangle SER$, $\triangle SCT$, $\triangle UFT$, $\triangle UAP$, $\triangle QDP$는 모두 합동인 직각삼각형이다.
$\overline{BR}=x$라고 하면
$\overline{RS}=\overline{RQ}=\sqrt{3}x$, $\overline{SC}=\overline{QB}=2x$
$\overline{BC}=\overline{BR}+\overline{RS}+\overline{SC}$이므로
$4=x+\sqrt{3}x+2x$, $(3+\sqrt{3})x=4$

$$\therefore\ x=\frac{4}{3+\sqrt{3}}=\frac{2}{3}(3-\sqrt{3})$$

$$\triangle QBR=\frac{1}{2}\times x\times\sqrt{3}x=\frac{\sqrt{3}}{2}x^2$$
$$=\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{4}{9}\times(12-6\sqrt{3})$$
$$=\frac{4}{3}(2\sqrt{3}-3)$$

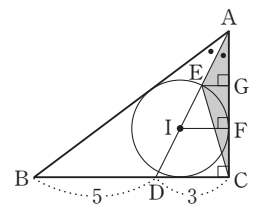
$$\triangle ABC=\frac{\sqrt{3}}{4}\times4^2=4\sqrt{3}$$

$\therefore$ (육각형 PQRSTU의 넓이)$=\triangle ABC-3\triangle QBR$

$$=4\sqrt{3}-3\times\frac{4}{3}(2\sqrt{3}-3)$$
$$=4\sqrt{3}-8\sqrt{3}+12$$
$$=12-4\sqrt{3}$$

따라서 $a=12$, $b=4$이므로
$ab=12\times4=48$

25. 내심 I는 $\triangle ABC$의 세 내각의 이등분선의 교점이므로 $\angle BAD=\angle CAD$



$\overline{AB}:\overline{AC}=\overline{BD}:\overline{CD}$이므로
$\overline{AB}:\overline{AC}=5:3$
$\overline{AB}=5x$, $\overline{AC}=3x$라고 하면
직각삼각형 ABC에서 $(5x)^2=8^2+(3x)^2$
$16x^2=64$, $x=2(\because\ x>0)$
$\therefore\ \overline{AB}=10$, $\overline{AC}=6$
$\triangle ABC$의 내접원의 반지름의 길이를 r라고 하면
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times8\times6=\frac{1}{2}r(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$이므로
$24=\frac{1}{2}r(10+8+6)$, $12r=24\quad\therefore\ r=2$
$\triangle ADC$에서 $\overline{AD}=\sqrt{3^2+6^2}=3\sqrt{5}$
점 I에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 F라고 하면
$\triangle ADC\backsim\triangle AIF$ (AA 닮음)이므로
$\overline{DC}:\overline{IF}=\overline{AD}:\overline{AI}$
$3:2=3\sqrt{5}:\overline{AI}\quad\therefore\ \overline{AI}=2\sqrt{5}$
$\overline{AE}=\overline{AI}-\overline{EI}=2\sqrt{5}-2$
점 E에서 $\overline{AC}$에 내린 수선의 발을 G라고 하면
$\triangle ADC\backsim\triangle AEG$ (AA 닮음)이므로
$\overline{DC}:\overline{EG}=\overline{AD}:\overline{AE}$
$3:\overline{EG}=3\sqrt{5}:(2\sqrt{5}-2)$

$$\therefore\ \overline{EG}=\frac{3(2\sqrt{5}-2)}{3\sqrt{5}}=2-\frac{2}{5}\sqrt{5}$$

$$\therefore\ \triangle AEC=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{EG}$$
$$=\frac{1}{2}\times6\times\left(2-\frac{2}{5}\sqrt{5}\right)$$
$$=6-\frac{6}{5}\sqrt{5}$$

따라서 $a=6$, $b=-\frac{6}{5}$이므로
$a^2+5b=6^2+5\times\left(-\frac{6}{5}\right)=30$